

気象データは上記のカラーマップのように静止画で表されることも多いですが、風のように動きがあるものや時系列での変化を表現する場合にはアニメーションによる可視化が効果的な場合があります。そこで、今回は GraphCast で予測した気象データについてアニメーションによる可視化を試してみました。

多次元風速アニメーション

Cesium での風速の可視化については、WebGL により風速をパーティクルアニメーションとして描画することで可視化する手法が発表されており、ソースコードも公開されています。

- <https://cesium.com/blog/2019/04/29/gpu-powered-wind/>

そこでこちらのソースコードを使用して、GraphCast で予測された気象データから Cesium での風速の可視化を試してみました。

実際に GraphCast で予測された風速データを表示してみると以下のようになります。



こちらの実装では多次元データの読み込みと表示にも対応しているので、次元ごとに高さを変えて立体的に表示することができないか試してみました。次元ごとに高さを変えることで次元による風の動きの違いが見やすくなることが期待できます。

元のソースコードでは地形との衝突判定のためにすべてのパーティクルに対して一律で高さを設定する機能があります。この高さを設定している箇所で次元ごとに高さを変えるように実装すれば実現できそうだと考えていました。以下が変更した箇所です。

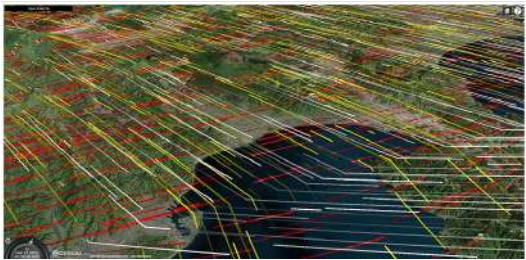
- 3D-Wind-Field/Cesium-3D-Wind/gls/segmentDraw.vert

```
vec3 convertCoordinate(vec3 lonLatLev) {
    ...

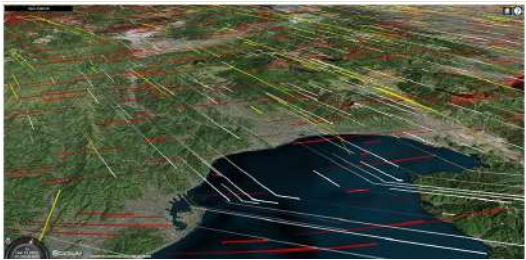
    float N_Phi = a / sqrt(1.0 - e2 * sinLat * sinLat);
    float h = particleHeight + ((lonLatLev.z - 1.0) * 3000.0); // 次元ごと (lonLatLev.z
    ...
}
```

高さ変更前と次元ごとに高さを変更して表示させたスクリーンショットを以下に示します。分かりやすいように次元ごとに色分けしています。

- 高さの設定変更前



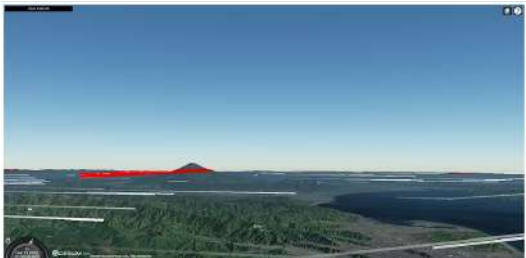
- 次元ごとに高さを変更



低い順から 白(約 1400m) 赤(約 4400m) 黄(約 7400m) の高さになっているはずなのですが、いまいち立体的に見えません。高さの設定を変更する前のスクリーンショットと比較してもそこまで変わっていないように思えます。

一応高さはパーティクルの表示位置に影響しているようなのですが、高さから地形に隠れるかどうかの判定は行わないので、パーティクル間の重なりについては計算されていないようでした。そのため本来赤色のパーティクルの下にあるはずの白色のパーティクルが上に重なっているように見えるなどして高さ方向の重なりが分からなくなっています。また、パーティクルは地球の表面上のみに表示されていることや、カメラよりも高い位置にあるパーティクルは表示されない仕様になっていることも立体的に見えない要因となっています。

- 横向きの視点からみた場合のスクリーンショットですが、地球の表面上からはみ出たパーティクルは表示されなくなっています。



これらの問題を修正するとすると時間も労力が大きくかかりそうであったため、今回は立体的な風速データアニメーション表示はあきらめました。

CS 立体図を用いた気圧可視化アニメーション

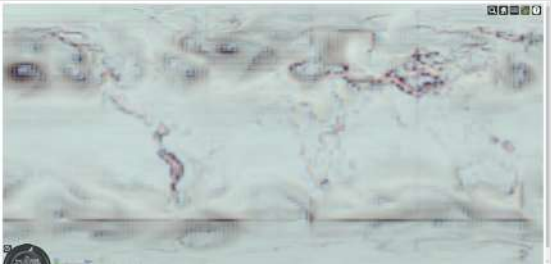
風速以外に可視化したら面白そうな気象データがないか探した結果、気圧を可視化してみることになりました。一般的な天気図では気圧は等高線として表されますが、専門知識がないとぱっと見ただけではよくわからないことがあります。そこで、地形判読に用いられるCS立体図で気圧を可視化することで、よく言われる「気圧の谷」などの気圧の高低差が分かりやすく表現できるのではと考え試してみました。

CS立体図の表示には「[FOSS4G japan 2020 online](#)」で発表した、Geotiff画像を地図タイル化してCesiumでの表示時にWebGLでCS立体図を描画させる手法を使用しました。(Geotiff.jsで始めるリアルタイム演算 in foss4g japan 2020 online)

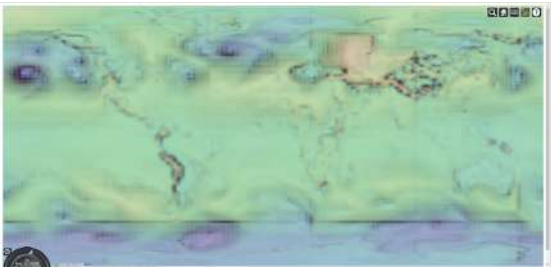
まず、GraphCastで予測したデータをGeotiffに変換してタイル化します。Geotiff画像への変換にはQGISを使用しました。このGeotiff画像を元の値を保持したままタイル化するのにtmizu23様が公開している[タイル生成プログラム](#)を使用させていただきました。

作成したGeotiffタイルをCesium上で読み込みリアルタイムレンダリングしてCS立体図を画像レイヤーで表示させます。Geotiffタイルの値の読み込みには、JavascriptでGeotiff画像を読み込むライブラリGeotiff.jsを使用しています。WebGLでのCS立体図のリアルタイムレンダリングはfrogcat様の[標高PNGタイルからCS立体図を表示する実装](#)を参考にさせていただきました。

Geotiffタイルをパラメータを調節してCS立体図として表示したスクリーンショットが以下の画像です。



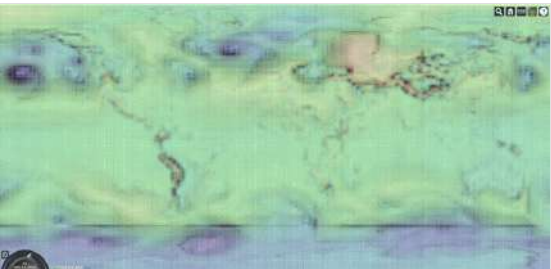
上記のCS立体図に気圧の値でカラーマップを描画したものを重ねて表示させます。紫色～青色が気圧が低く、黄色～オレンジ色が気圧が高いところになります。



元の気象予測データの解像度が低いので多少表示が変なところもありますが、気圧の起伏が確認できる画像になっています。

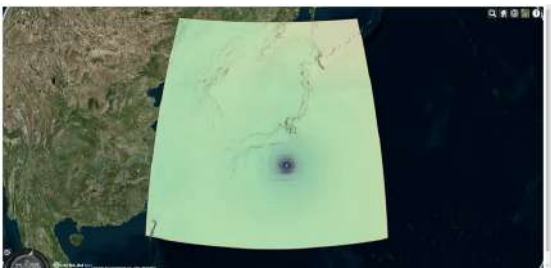
さらに、この気圧を表示したCS立体図を時系列でアニメーションさせてみます。Geotiffタイルを予測データの時間ごとに作成して、Cesium上で表示レイヤーを切り替えていくことでアニメーションさせます。レイヤー切り替えの際にレイヤーの表示処理を実行すると、タイルの読み込みとレンダリングに時間がかかってしまいアニメーションになりませんでした。そのため、アニメーションに使用する全てのレイヤーを表示順に重ねて表示させた状態にしてから上から順番に消していく、古典的なパラバラ漫画のような手法で実装しました。

以下は2023/1/10から10日間の気圧予測データをアニメーションさせたものです。



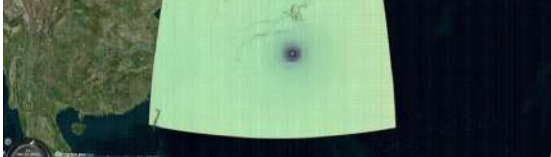
気圧の変化が分かりやすく表示できているのではないのでしょうか。

Graphcastの気象予測データが解像度が低めだったので既存のもう少し解像度が高いデータでも試してみました。[京都大学の生存圏データベース](#)で公開している[気象庁データ](#)から2023年8月の台風7号の気圧データを可視化しました。

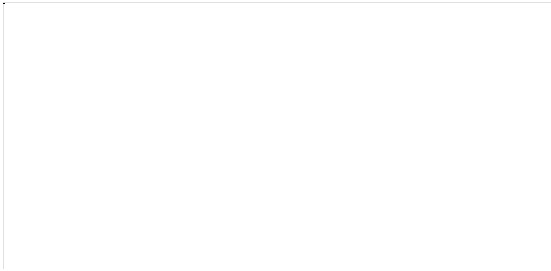


アニメーションさせると以下のようになります。





frogcat 様が [WebGL で等高線を表示させるコード](#) を公開されていたのでそちらを参考に等高線も表示させてみました。

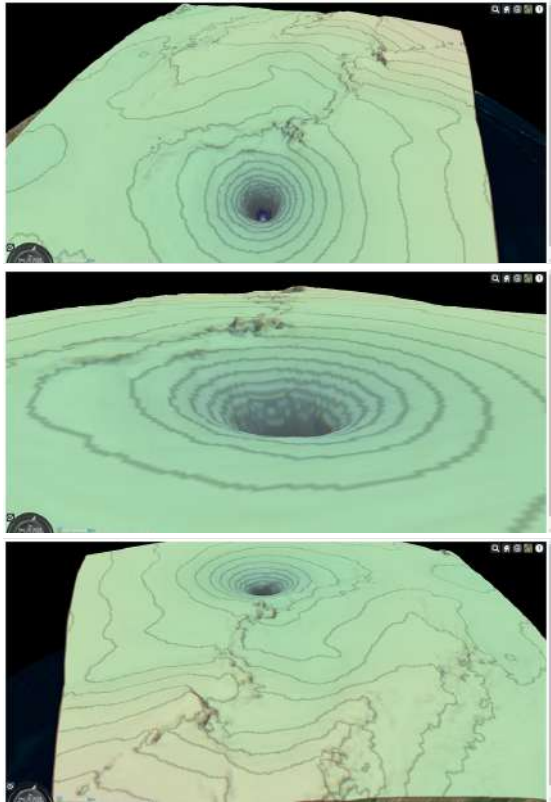


進んでいくにつれて台風が徐々に勢力を落としていくのが分かります。また、勢力の強いうちは台風の目のようなものも確認できます。

おまけ: 気圧を 3D で可視化してみる

この CS 立体図で可視化した気圧を見ているうちに、気圧を 3D で立体的に可視化したらどうなるのだろうと思いついたのでやってみました。

[Cesium terrain builder](#) を使用して台風 7 号の気圧の Geotiff 画像から地形タイルを作成して Cesium に表示してみます。通常の地形よりも起伏が小さいので高さ方向のスケールを 100 倍程度に拡大して表示させました。



台風の部分だけぼっかり穴が空いているような状態になりました。今回はできませんでしたが 3D 表示をアニメーションさせても面白そうです。

おわりに

GraphCast で予測した気象データを Cesium により可視化させてみました。普段天気予報などで何気なく見ていた天気図を CS 立体図などの別の表現手法で可視化してみると、今までとは異なる視点で見ることができ興味深かったです。

今回、OSS の GIS ツールを使うことで思い付きで始めた気象の可視化も比較的簡単に実装することができました。OSS ツールの開発者の皆様ありがとうございました！

♡ 15 🗂 3 📖 0

✕ [f](#) [B](#)

新規登録して、もっと便利にQitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン



@wayama_ryousuke (ryousuke wayama)

岩手の片隅で興味が有ることに節操無く突っ込んでいくIT暴走族です。

フォロー

🔗

✂

📘

📡



「ITフリーランスの社会的地位の向上」を目指すPE-BANKの取り組みとは？

Qiita Zine



生成AI・LLMの実践的なスキル習得に役立つ、NVIDIAの「DLI」とは？

Qiita Zine

👉 今日のトレンド記事

@Sakai_path

2025年10月21日

レガシーC#コード対比集（昔こう→今こう）

C# .NET リファクタリング .NETFramework レガシーコード

♡ 280

📌 「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！(珍プレー多め)」

@TooMe in KDDIアジャイル開発センター株式会社

2025年10月23日

GitHub Copilotを使っている人は全員"copilot-instrucions.md"を作成してください

githubcopilot copilot-instrucions.md

♡ 150

@kunitomo926 in Kaoエンジニアコミュニティβ

2025年10月22日

Claude × MCPで社内DBに話しかけてみた

TypeScript MCP AzureSQLDatabase Claude MCPサーバー

♡ 41

@kazaf91 in 株式会社クラベス

2025年10月21日

Webサーバーサイド言語としてのRustについてご紹介

Rust WEBサーバー axum Dioxus

♡ 22

@sun_22

2025年10月21日

Dockerを使ってワードプレスの環境構築をする

WordPress Docker wp-cli docker-compose

♡ 28

トレンド一覧を見る

関連記事 Recommended by  LOOLY



Cesium 日本語情報リンク集

by takahi



Cesium と 3D Tiles について (1)

by freedom-tech



Cesiumで地理院タイル（地図/DEM）を使うライブラリ作成しました。

by kochizufan



気象予報値（MSM-GPV）をpythonで音にしてみたい。

by dcm_masayasu-sumiya



「人が辞めない組織」に必要なたった一つの条件。社員の離職を止めたリーダーの「気づき」

PR ビズヒント



プライム案件に挑まれる！パーソルクロステクノロジーでの最新技術への挑戦

PR パーソルクロステクノロジー株式会社

🔗 この記事は以下の記事からリンクされています

CesiumのShaderを用いた気象データ3Dアニメーションについて 2024年12月16日

コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録



Qiita Conference 2025 Autumn 11月5日(水)~7日(金)開催！

Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模のテックカンファレンスです！

基調講演ゲスト(敬称略)

piacere、牛尾 剛、Esteban Suarez、和田 卓人、seya、ミノ 駆動、市谷 聡啓、からあげ、岩瀬 義昌、まつもとゆきひろ、みのるん and more...

イベント詳細を見る →

記事投稿キャンペーン開催中



「Vibe Coding」で創る、インストール不要の生成AI
「Skywork」での開発体験を投稿しよう！
2025年09月26日～2025年10月30日

[詳細を見る](#)



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！（珍プレー多め）」
2025年09月30日～2025年11月10日

[詳細を見る](#)

[すべて見る](#)

Qiita

How developers code is here.



© 2011-2025 Qiita Inc.

ガイドとヘルプ

[About](#)
[利用規約](#)
[プライバシーポリシー](#)
[ガイドライン](#)
[メディアキット](#)
[ご意見・ご要望](#)
[ヘルプ](#)
[広告掲載](#)

コンテンツ

[リリースノート](#)
[公式イベント](#)
[公式コラム](#)
[アドベントカレンダー](#)
[Qiita Tech Festa](#)
[Qiita 表彰プログラム](#)
[エンジニア白書](#)
[API](#)

公式アカウント

[X Qiita \(キータ\) 公式](#)
[X Qiita マイルストーン](#)
[X Qiita 人気の投稿](#)
[Facebook](#)
[YouTube](#)
[ポッドキャスト](#)

Qiita 関連サービス

[Qiita Team](#)
[Qiita Zine](#)
[Qiita 公式ショップ](#)

運営

[運営会社](#)
[採用情報](#)
[Qiita Blog](#)
[ニュースリリース](#)